

biosim-lab Gerçekte Nasıl Çalışıyor

Biyolojisi, fiziği, matematiği ve kodu —
bunların hiçbirini bilmeyenler için anlatıldı

biosim-lab kaynak koduna eşlik eden belge

8 Eylül 2026

Bu belge kimin için. “Kanser hücresi”, “ses dalgası” ve “simülasyon” sözcüklerini duymuş ve bu yazılımın ne yaptığını, neden birinin ona güvenmesi gerektiğini dürüstçe ve sırayla öğrenmek isteyen biri için. Fizik, biyoloji ve programlama bilgisi varsayılıyor. Her denklemin önünde onun ne anlama geldiğini söyleyen bir cümle, hemen altında da her simgeyi tanımlayan bir çizelge var. Hiçbir yerde “gösterilebilir ki” denip geçilmiyor.

Bu belge ne değil. Sonuçların özeti değil. Yaklaşık beşte biri modelin *yanlış yaptığı* şeylere ayrılmıştır, çünkü okuyucunun geri kalan dörtte beşe güvenip güvenmeyeceğine karar verebilmesi için asıl gereken kısım odur.

İngilizce sürüm: biosim-lab-explained.pdf

İçindekiler

I. Bölüm — Sorun, ve bu bir biyoloji sorunu	3
1 Beş milyar hücre arasında bir hücre bulmak	3
2 Bir fizikçi için hücre nedir	3
II. Bölüm — Hile, ve bu bir fizik	5
3 Ses sıkıştırmaktır	5
4 Duran dalgalar: hiçbir şeyin kımıldamadığı yer	5
5 Duran dalga neden bir şeyi iter	6
6 Kontrast faktörü: iki soru, tek sayı	6
7 Bütün cihazın üzerine kurulduğu tek denklem	7
8 Boyut neden kazanır: r^2 yasası	8
9 Ses nereden geliyor: çip üzerinde bir deprem	8
10 Ders kitabı formülünün burada yanlış yaptığı iki şey	10
10.1 Cetvel kristaldir, su değil	10
10.2 Ses kanalı dümdüz kesip geçmiyor	10
11 Düşük Reynolds sayısında yaşam: su baldır	11
12 Sıvı nasıl akıyor: parabol	11
13 Sıcaklık: sessizce yok sayılan değişken	12
14 Hücreler bu işlemde sağ çıkıyor mu?	13
III. Bölüm — Hücreleri elektrikle saymak	14
15 Hücre küçücük bir yalıtıcıdır	14
16 Empedansı büyüme eğrisine çevirmek	14
17 IC50: bir ilacın kendisiyle yargılandığı sayı	15
IV. Bölüm — Resimlere bakmak	17
18 Bir görüntüde hücre bulmak	17
19 Saymak, ve 100 hücrenin neden $\pm 10\%$ demek olduğu	17
20 Hücreleri zaman içinde izlemek	18

V. Bölüm — Bilgisayar bunu nasıl çözüyor	19
21 Bunu neden kalemle yapamazsınız	19
22 Sonlu elemanlar: üçgenlere böl	19
23 Hücreleri hareket ettirmek	20
24 Kodun doğru olduğunu nereden biliyorsunuz?	21
25 Bir sayıya ne kadar güvenmeli	22
VI. Bölüm — Sayılar ve sınırlamalar	24
26 Varsayılan deneydeki her sayı	24
27 Neler varsayıldı, neler yanlış	25
28 Her şey tek sayfada	28
A Tek çizelgede bütün simgeler	29
B Birimlerle düşünmeyenler için	29
C Her fikir nereden geldi	29

I. Bölüm — Sorun, ve bu bir biyoloji sorunu

1 Beş milyar hücre arasında bir hücre bulmak

İlerlemiş katı tümörü olan bir insan, o tümörden kan dolaşımına hücre salar. Bunlara dolaşan tümör hücreleri ya da kısaca CTC denir. Üç nedenden önemlidirler: sayıları hastalığın gidişatını izler, tümörün *bugün* hangi mutasyonları taşıdığını görmek için dizilenebilirler (biyopsi gününde taşıdıklarını değil), ve elde etmek için bir organa iğne sokmak yerine yalnızca kan almak yeterlidir.

Zorluk aritmetiktir. Bir mililitre kanda kabaca şunlar bulunur:

Hücre	Mililitredeki sayı	Ne yapar
Alyuvarlar (eritrositler)	5 000 000 000	oksijen taşır
Trombositler	250 000 000	yaraları pıhtılaştırır
Akyuvarlar (lökositler)	7 000 000	bağışıklık sistemi
Dolaşan tümör hücreleri	yaklaşık 1	aradığınız şey

Düz anlatımla

Beş milyar hücre arasından belirli bir tanesini arıyorsunuz. Kan hücreleri kum taneleri olsaydı, tek bir belirli taneyi bulmak için tenis kortu büyüklüğünde bir sahili taramanız gerekirdi — üstelik onu zedelemeyen, çünkü sonrasında üretip dizilemek istiyorsunuz.

İki yaklaşım ailesi var.

Kimyasal. Manyetik boncukları, tümör hücrelerinde bulunup kan hücrelerinde bulunmayan bir proteine yapışan antikörle kaplayın, karıştırın ve boncukları mıknatısla çekin. Bu yöntem çalışır ve onaylı klinik testlerin temelidir. Zayıflığı şudur: yalnızca sizin seçtiğiniz proteini taşıyan hücreleri yakalar — ve en tehlikeli tümör hücreleri, yani yolculuk edebilmek için kimlik değiştirmiş olanlar, tam da o proteini kapatmış olanlardır.

Fiziksel. Kimyayı tümüyle bir kenara bırakın. Tümör hücreleri kan hücrelerinden basitçe *daha büyüktür*. Boyuta göre ayırın. Bir boyut süzgecinden kaçmak için kapatılabilecek hiçbir şey yoktur.

Bu yazılım fiziksel bir ayırıcıyı simüle eder ve kullandığı fiziksel özellik sestir.

2 Bir fizikçi için hücre nedir

Biyolojiyi bir an için soyun. Bu yazılımdaki denklemler açısından bir hücre şudur:

Bir küre	yarıçapı r , $1\ \mu\text{m}$ (bir trombosit) ile $10\ \mu\text{m}$ (bir tümör hücresi) arasında. Bir insan saçı yaklaşık $70\ \mu\text{m}$ kalınlığındadır.
Sudan biraz ağır	yoğunluk ρ_p , $1050\ \text{kg/m}^3$ ile $1100\ \text{kg/m}^3$ arasında; su $997\ \text{kg/m}^3$. Yani %5–10 daha ağır.
Sudan biraz daha zor sıkıştır	sıkıştırılabilirlik κ_p yaklaşık $3,7 \times 10^{-10}\ \text{1/Pa}$; su $4,48 \times 10^{-10}\ \text{1/Pa}$. Yani yaklaşık %20 daha sert.

Fiziksel tanımın tamamı bu. Üç sayı: ne kadar büyük, ne kadar ağır, ne kadar sert. Bu simülasyonun akustikle yaptığı her şey bu üçünden ve başka hiçbir şeyden çıkar.

Bunun geçerli olmadığı yer

Gerçek bir hücre türdeş jelden yapılmış bir küre değildir. Bir zarı, geri kalanından daha yoğun bir çekirdeği ve ittiğinizde değişen bir biçimi vardır. Onu türdeş bir küre saymak akustik soru için iyi, başka sorular için kötü çalışan bir yaklaşıktır. Bunun bedeli §27’te sıralanmıştır.

Varsayılan simülasyondaki hücreler

Anahtar	Hücre	r [μm]	ρ_p [kg/m^3]	κ_p [10^{-10} 1/Pa]	Rolü
mcf7	MCF-7 meme kanseri	9,00	1068	3,72	hedef
rbc	alyuvar	2,78	1099	3,41	arka plan
wbc	akyuvar	4,25	1070	3,99	arka plan
platelet	trombosit	1,19	1058	3,13	arka plan
<i>karşılaştırma için su</i>		—	997	4,48	

MCF-7, 1970’te bir hastadan alınıp o günden beri laboratuvarlarda üretilen bir meme kanseri hücre hattıdır. Burada kullanılmasının nedeni, akustik ayırım makalelerinin kullandığı hat olması ve dolayısıyla ölçülmüş özelliklerinin literatürde bulunmasıdır.

Düz anlatımla

Sayıların ne kadar benzer olduğuna dikkat edin. Bir tümör hücresiyle bir alyuvar yoğunlukta %3, sertlikte %9 farklıdır. Farklar bunlardan ibaret olsaydı hiçbir ayırıcı çalışmazdı. Bizi kurtaran ilk sütundur: tümör hücresi 3,2 kat daha geniştir — ve göreceğimiz gibi, genişlik üçüncü kuvvete yükseltilebilir özelliştir.

Hücrelerin hepsi aynı boyda değildir

Gerçek popülasyonların bir dağılımı vardır. “9 μm ’lik” bir tümör hücresi demek, 9 μm çevresinde bir dağılım demektir. Yazılım her simüle edilen hücrenin yarıçapını log-normal bir dağılımdan çeker — hücre boyu histogramları için standart görgül biçim, ve negatif yarıçap üretemeyen bir dağılım.

$$r \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma), \quad \sigma^2 = \ln(1 + \text{CV}^2), \quad \mu = \ln \bar{r} - \frac{1}{2}\sigma^2. \quad (1)$$

$\bar{r}$ istediğiniz ortalama yarıçap, örneğin 9 μm

CV yayılım, ortalamanın kesri olarak: 0,12 demek $\pm\%12$ demek

μ, σ log-normal formülünün gerçekte istediği parametreler; yukarıdaki iki satır bildiğinizi istediğine çevirir

Bu görüldüğünden önemlidir. Ayırma kuvveti r^3 ile ölçeklendiğinden, ortalama $\pm\%12$ küçük bir hücre ortalama kuvvetin $0,88^3 = \%68$ ’ini hisseder. Hücre boyutundaki yayılım, bir ayırıcının hiç-bir zaman $\%100$ saf olmamasının başlıca nedenidir.

II. Bölüm — Hile, ve bu bir fizik

3 Ses sıkıştırmaktır

Ses, suyun içinden geçen bir madde değildir. Suyun içinden geçen bir sıkışma ve gevşeme örüntüsüdür. Sıvının herhangi bir noktasında basınç saniyede milyonlarca kez biraz artar, biraz azalır, tekrar artar.

Onu üç sayı tanımlar:

- f frekans — saniyede kaç kez sıkışma yinlendiği. Bizimki 6.632 MHz: saniyede 6,6 milyon kez, insanın duyabildiği en tiz
- c ses hızı — örüntünün ne kadar hızlı ilerlediği. Suda 1497 m/s, havadaki dört katı.
- λ dalga boyu — bir sıkışmayla bir sonraki arasındaki uzaklık, $\lambda = c/f$.

Düz anlatımla

Frekans ne kadar *hızlı* titreştiğidir. Dalga boyu titreşimlerin ne kadar *aralıklı* olduğudur. Ses hızı ikisini birbirine kilitler: birini seçtiniz mi öbürü belli olur.

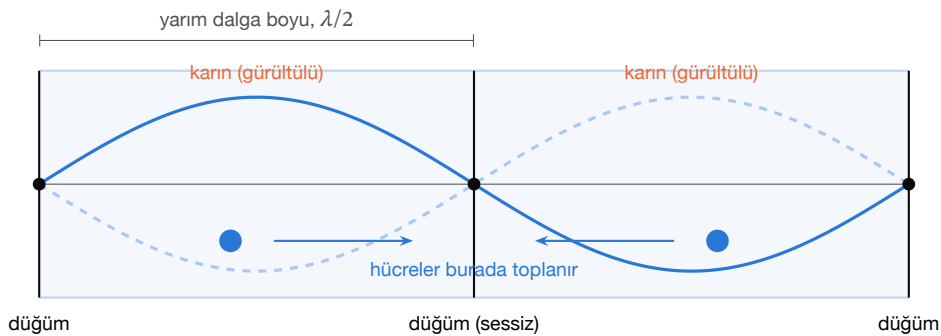
4 Duran dalgalar: hiçbir şeyin kımıldamadığı yer

Bir kanalda dalga gönderin ve geri sekmesine izin verin. Giden ve dönen dalgalar toplanır. Bazı yerlerde her zaman birbirlerini götürürler, bazı yerlerde her zaman güçlendirirler. Örüntü ilerlemeyi bırakır ve yerinde nabız gibi atarak durur. Buna duran dalga denir.

Kafanızda tutacağınız resim

Bir atlama ipinin bir ucunu siz, öbür ucunu bir arkadaşınız tutsun ve doğru hızda sallayın. İp öyle bir biçime oturur ki bazı noktalar şiddetle inip çıkarken bazı noktalar — *düğüm*ler — hiç kımıldamaz. İp hiçbir yere gitmiyor. Duruyor.

Kanaldaki ses de aynısını yapar, yalnız salınan şey yükseklik değil basınçtır. Basıncın hiç değişmediği yerler (basınç düğümleri, sessiz yerler) ve en sert salındığı yerler (karın noktaları, gürültülü yerler) vardır.



Şekil 1: Kanal boyunca duran bir basınç dalgası. Düz ve kesikli eğriler basınç salınımının iki uç noktasıdır. Düğümlerde basınç hiç değişmez; karın noktalarında en sert salınır. Sudan daha yoğun ve daha sert olan hücreler — yani vücuttaki her hücre — düğümlere doğru sürüklenir.

Komşu düğümler arasındaki aralık her zaman dalga boyunun *yarısıdır*. Bu tek olgu cihazı tasarlamamızı sağlar: dalga boyunu seçtiniz mi, hücrelerin nerede toplanacağını seçmişsiniz demektir.

5 Duran dalga neden bir şeyi iter

İşte gerçekten şaşırtıcı olan kısım. Düğümdeki basınç hiç değişmez. Öyleyse düğümün az ötesinde duran bir hücre neden herhangi bir itme hissetsin?

Yanıt şu: hücre sesi *saçar*. Çevresindeki sudan daha yoğun ve daha serttir, bu yüzden sıvıyla tam uyum içinde hareket etmez. Kendi küçük dalgasını yeniden yayar ve o saçılan dalga özgün dalgayla girer. Salınımın tam bir çevrimi boyunca ortalama alındığında — ki bu 150 nanosaniye sürer, dolayısıyla hücrenin yaşadığı her şey için “ortalama” adil bir tanımdır — girişim sıfıra gitmez. Geriye küçük ve sürekli bir itme kalır.

Kafanızda tutacağınız resim

Kanalın üzerine serilmiş görünmez bir tepeler ve vadiler manzarası düşünün. Üzerine konan bir hücre, tıpkı bir bilye gibi, yokuş aşağı yuvarlanır. Ses onu sürüklemiyor; ses onu bir eğimin üzerine oturtmuş.

Bu manzaranın teknik adı, 1962’de hesaplayan Sovyet fizikçisinden geliyor: Gor’kov potansiyeli. Vadilerin nerede olduğu — sessiz düğümlerde mi, gürültülü karınlarda mı — hücreye bağlıdır.

Bu manzaranın herhangi bir noktadaki yüksekliği şudur:

$$U = V_c \left[\underbrace{\frac{f_1}{2} \kappa_f \langle p^2 \rangle}_{\text{sıkışmadan}} - \underbrace{\frac{3}{4} f_2 \rho_f \langle v^2 \rangle}_{\text{çalkalanmadan}} \right] \quad (2)$$

U o noktadaki manzaranın yüksekliği [joule]

V_c hücrenin hacmi, $\frac{4}{3}\pi r^3$ [m³]

$\langle p^2 \rangle$ orada basıncın ne kadar sert salındığı, çevrim ortalaması

$\langle v^2 \rangle$ orada suyun ileri geri ne kadar sert çalkalandığı, ortalaması

ρ_f, κ_f suyun yoğunluğu ve sıkıştırılabilirliği

f_1, f_2 hücrenin sudan ne kadar farklı olduğunu anlatan iki sayı — sonraki bölüm

Kuvvet ise yalnızca manzaranın ne kadar dik olduğudur:

$$F = -\nabla U \quad (3)$$

∇ (“nabla” ya da “grad”) yalnızca *eğim* demektir. Eksi işareti yokuş aşağı demektir. Hepsini bu: manzarayı kurun, eğimini ölçün, kuvveti buldunuz.

Düz anlatımla

Ses alanı görünmez, engebeli bir yüzey yaratır. Hücreler onun üzerinde yokuş aşağı yuvarlanır. Denklem (2)’deki iki terim, hücrenin yerini aldığı sudan farklı olmasının iki nedenidir: sıkıştırılmaya farklı direnir (birinci terim) ve sarsılmaya farklı direnir (ikinci terim).

6 Kontrast faktörü: iki soru, tek sayı

Hücrenin yalnızca iki soruyu yanıtlaması gerekir.

Soru	Sayısı	Tipik bir hücre için
Sudan daha mı zor sıkışıyor?	$f_1 = 1 - \frac{\kappa_p}{\kappa_f}$ (<i>monopol</i> terimi)	$f_1 = 1 - \frac{3,72}{4,48} = 0,169$, yani evet, biraz
Sudan daha mı ağırım?	$f_2 = \frac{2(\rho_p - \rho_f)}{2\rho_p + \rho_f}$ (<i>dipol</i> terimi)	$f_2 = \frac{2(1068-997)}{2136+997} = 0,045$, yani evet, azıcık

İkisini tek bir akustik kontrast faktöründe birleştirin:

$$\Phi = f_1 + \frac{3}{2}f_2 = \frac{5\rho_p - 2\rho_f}{2\rho_p + \rho_f} - \frac{\kappa_p}{\kappa_f} \quad (4)$$

- $\Phi > 0$ hücre sudan hem daha yoğun *hem* daha serttir. Düğüme gider. İnsan vücudundaki her hücre bunu yapar.
 $\Phi < 0$ hücre daha hafif ya da daha yumuşaktır. Karın noktasına gider. Yağ damlacıkları ve gaz kabarcıkları bunu yapar.
 $\Phi = 0$ cisim akustik olarak sudan ayırt edilemez ve hiçbir şey olmaz.

Parçacık	Φ	Nereye gider
trombosit	+0,360	düğüm
alyuvar	+0,334	düğüm
MCF-7 tümör hücresi	+0,237	düğüm
akyuvar	+0,179	düğüm
yağ damlacığı	-0,273	karın

Yağ damlacığı çizelgede bilerek duruyor: sinama durumudur. Denklem (4)'in doğru yazılmış her uygulaması onun için *eksi* bir sayı döndürmek *zorundadır* ve otomatik test paketi tam olarak bunu denetler.

Bunun geçerli olmadığı yer

Üç kat tuzağı. Yayımlanmış literatürde Φ 'nin iki tanımı dolaşır ve tam olarak üç kat farklıdır. Yukarıdaki klasik olanıdır. Bazı yazarlar (en çok atıf alan modern ders yazısı dahil) $\Phi_{alt} = f_1/3 + f_2/2 = \Phi/3$ kullanır ve bunu telafi eden bir çarpanı olan bir kuvvet formülüyle birlikte verirler. İkisini karıştırırsanız hesapladığınız her kuvvet 3 kat yanlış olur — ve inandırıcı görünür, çünkü büyüklük mertebesi hâlâ doğrudur. Yazılım ikisini de farklı adlarla sunar ve test paketi oranlarını tam olarak 3'e sabitler.

7 Bütün cihazın üzerine kurulduğu tek denklem

Bir boyutlu duran dalga için denklem (2) üzerinde eğim hesabı yapmak şunu verir:

Asıl önemli olan denklem

$$F_r(x) = -\frac{\pi p_0^2 V_c \kappa_f}{2\lambda} \Phi \sin(2k(x - x_{düğü})) \quad (5)$$

F_r	hücreye yandan gelen itme [newton]
x	hücresinin nerede olduğu, kanal boyunca ölçülür
$x_{düğü}$	en yakın sessiz noktanın nerede olduğu
p_0	sesin ne kadar gürültülü olduğu (basınç genliği) [pascal]
V_c	hücresinin hacmi = $\frac{4}{3}\pi r^3$
κ_f	suyun ne kadar sıkışabildiği
λ	duran dalganın dalga boyu
k	= $2\pi/\lambda$; dalga boyunun fizikçilerin yeğlediği yazılışı
Φ	denklem (4)'deki kontrast faktörü

Parça parça okuyun.

- $\sin(2k(x - x_{düğü}))$ — yön. Tam düğümden ve tam karın noktasında sıfırdır, bir yanda artı öbür yanda eksidir. Yani hücre her zaman düğüme doğru itilir ve oraya vardığında kuvvet kapanır. Orada park eder.

- p_0^2 — sesi iki kat yükseltin, itme dört katına çıkar. İki katına değil. Sürüş voltajının bu kadar etkili bir düğme olmasının nedeni budur.
- $V_c \propto r^3$ — *cihazın tamamı budur* ve kendi bölümünü hak eder.
- Φ — hücrenin hangi yöne ve ne kadar güçlü tepki verdiği.
- $1/\lambda$ — daha sık bir örüntü daha sert iter, çünkü manzara daha dik eğimlere sahiptir.

8 Boyut neden kazanır: r^2 yasası

Hücre boşlukta değildir. Sudadır ve su direnir. Bu direnç Stokes sürüklenmesidir:

$$F_d = 6\pi\mu r(u_f - u_p) \quad (6)$$

μ	sıvının ne kadar koyu olduğu (viskozite); su 0.89×10^{-3} Pa s
r	hücrenin yarıçapı — dikkat: hacim değil, yarıçap
$u_f - u_p$	hücrenin çevresindeki suya göre ne kadar hızlı gittiği

Şimdi ikisini birleştirin. Hücre, itmeyle sürüklenme dengeleninceye kadar hızlanır; bu neredeyse anında olur (bkz. §11). Dengede:

$$\underbrace{\text{itme} \propto r^3}_{\text{denklem (5)}} = \underbrace{\text{sürüklenme} \propto r \times \text{hız}}_{\text{denklem (6)}} \implies \boxed{\text{hız} \propto r^2} \quad (7)$$

Düz anlatımla

İtme hücrenin *hacmiyle* büyür. Direnç yalnızca *yarıçapıyla* büyür. Hacim yarıçapı yener. Yarıçapı iki katına çıkarın, hücre dört kat hızlı hareket etsin.

Kafanızda tutacağınız resim

Bir bilyeyi ve bir gülleyi havuza bırakın. İkisi de yerçekimini bütün hacimleriyle, suyun direncini yalnızca genişlikleri boyunca hisseder. Gülle kazanır, hem de az farkla değil. Akustik ayırma tam olarak budur: yerçekimi yerine ses, aşağı yerine yana.

Gerçek sayıları koyun. Bir MCF-7 tümör hücrelerini bir alyuvarla karşılaştırsak:

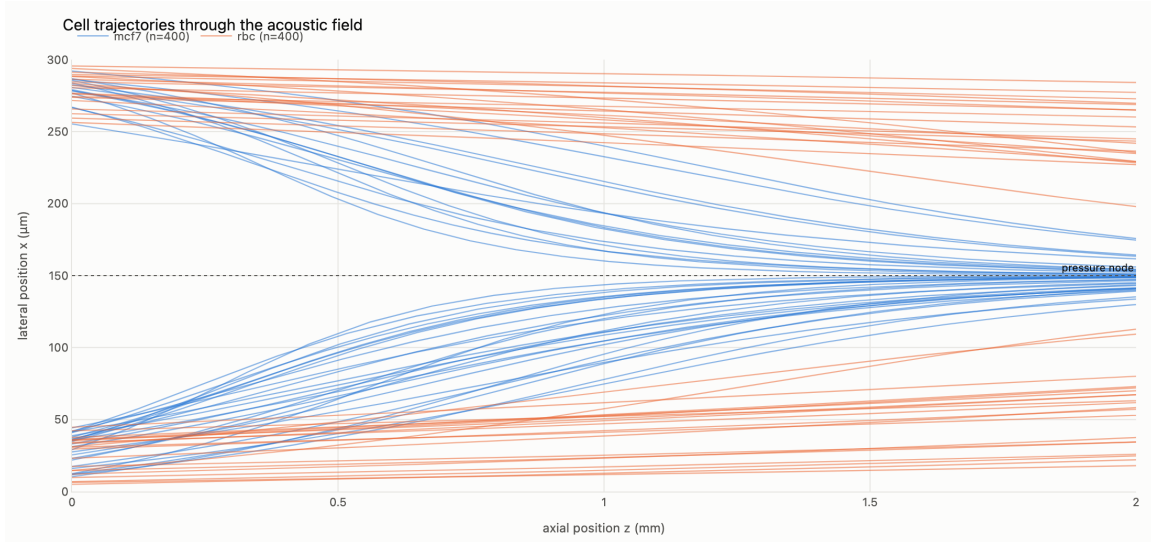
$$\begin{aligned} \frac{\text{MCF-7'nin hızı}}{\text{alyuvarın hızı}} &= \left(\frac{r_{\text{MCF-7}}}{r_{\text{alyuvar}}} \right)^2 \times \frac{\Phi_{\text{MCF-7}}}{\Phi_{\text{alyuvar}}} \\ &= \left(\frac{9,00}{2,78} \right)^2 \times \frac{0,179}{0,252} = 10,5 \times 0,71 = 7,4 \end{aligned} \quad (8)$$

Tümör hücresi kanalı alyuvardan 7,4 kat hızlı geçer. İkisine de aynı süreyi verin — sabit bir kanal uzunluğunun yaptığı budur — ve tümör hücresi ortaya varırken alyuvar hâlâ yolun büyük kısmında dışarıda kalır.

Kontrast faktörünün aslında bize *karşı* çalıştığına dikkat edin — alyuvarın Φ 'si daha yüksektir (0,252'ye karşı 0,179), çünkü suya göre bir tümör hücresinden daha yoğun ve daha serttir. Boyut yine de onu ona bir ezer.

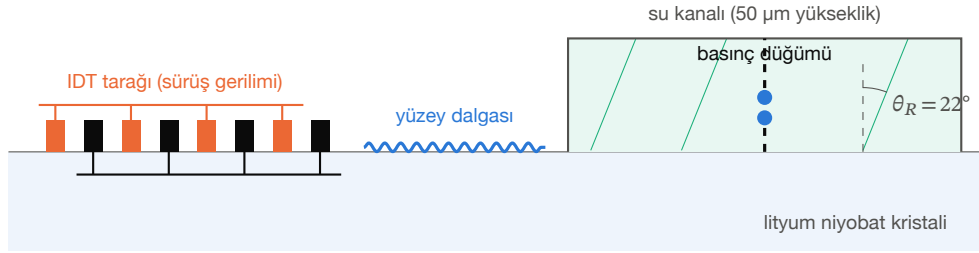
9 Ses nereden geliyor: çip üzerinde bir deprem

300 μm genişliğinde bir kanalın içinde duran bir ses dalgasına ihtiyacımız var. Hoparlöre yer yok. Bunun yerine kanal, lityum niyobat adlı bir kristal levhanın üzerine oturur; bu kristal *piezoelektriktir*: gerilim uygularsanız fiziksel olarak biçim değiştirir, biçimini değiştirirseniz gerilim üretir.



Şekil 2: r^2 yasası, simüle edilmiş, 400 tümör hücresi (mavi) ve 400 alyuvar (turuncu) iki duvardan girer ve kanal boyunca 2 mm yol alır; bu 0.36 s sürer. Tümör hücreleri ortaya ulaşır; alyuvarlar neredeyse hiç kımıldamaz. Bu cihazda başka hiçbir şey olmuyor.

O kristalin yüzeyine iç içe geçmiş iki metal tarak yatırırız; bunlara arayüzlü dönüştürücü ya da IDT denir. Taraklar arasına alternatif gerilim uygulayın, kristal dalgalanır — yalnızca üst yüzeyle sınırlı, küçük ve son derece hızlı bir deprem. Buna yüzey akustik dalgası denir.



Şekil 3: Cihazın kesiti. Tarak biçimli bir elektrot kristal yüzeyi boyunca bir dalgalanma sürer. Dalgalanma kristalde (3979 m/s) sesin suda gittiğinden (1497 m/s) daha hızlı gittiği için, sıvıya sabit bir açıyla, yaklaşık 22° ile sızar — bir bardak sudaki pipetin kırık görünmesiyle aynı nedenle. Karşılıklı iki yönden gönderilen iki böyle dalga duran örüntüyü oluşturur.

Sızma açısını, suya giren ışığı bükten kuralın aynısı belirler:

$$\theta_R = \arcsin\left(\frac{c_{su}}{c_{SAW}}\right) = \arcsin\left(\frac{1497}{3979}\right) = 22,1^\circ \quad (9)$$

Bu açıyı simülasyona biz koymuyoruz. Bilgisayara kristal yüzeyinin ne yaptığını söylüyor, suda ki ses denklemini çözmesini istiyoruz ve 22° kendiliğinden çıkıyor. Bu, fiziğin varsayılmak yerine çözüldüğünün küçük ama gerçek bir göstergesidir.

10 Ders kitabı formülünün burada yanlış yaptığı iki şey

Bu yazılımı geliştirirken standart denklemleri olduğu gibi uygulamanın yanlış yanıt verdiği iki yer ortaya çıktı. İkisi de artık açıkça ele alınıyor ve ikisi de bir cihaz tasarımını sessizce mahvedebilecek türden.

10.1 Cetvel kristaldır, su değil

Akla ilk gelen varsayım, kanaldaki sesin sudaki ses dalga boyuna sahip olmasıdır: $\lambda_{\text{su}} = c_{\text{su}}/f$. 20 MHz’de bu 75 μm eder, yani her 37 μm ’de bir düğüm.

Bu yanlış. Sıvıdaki örüntüyü altındaki kristal damgalar, dolayısıyla örüntü suyunkini değil kristalin aralığını devralır:

$$\lambda_{\text{SAW}} = \frac{c_{\text{SAW}}}{f}, \quad \text{düğüm aralığı} = \frac{\lambda_{\text{SAW}}}{2} \quad (10)$$

20 MHz’de $\lambda_{\text{SAW}} = 3979/20 \times 10^6 = 199 \mu\text{m}$, yani düğümler her 99.5 μm ’de bir — saf yanıtın neredeyse üç katı aralıkta.

Frekans	λ_{SAW}	Düğüm aralığı	300 μm kanaldaki düğüm
6.632 MHz	600 μm	300 μm	1
13.26 MHz	300 μm	150 μm	2
20 MHz	199 μm	99.5 μm	3

Bunun geçerli olmadığı yer

Bu bir ayrıntı değil. Kanalı tek düğüm olan bir ayırıcı her şeyi ortaya toplar ve siz orta çıkışı alırsınız. Üç düğümü olan bir ayırıcı hücreleri üç ayrı şeride toplar; her hücre başladığı yere en yakın şeride gider. Çıkış histogramı üç tepeli olur ve iki çıkışlı tasarım çalışmaz.

Bu projenin özgün şartnamesi 300 μm kanalda 20 MHz istiyordu. O bileşimde üç düğüm var. Yazılım bunu artık saptıyor ve tek düğüm veren frekansı yazdırıyor:

$$f = \frac{c_{\text{SAW}}}{2W} = \frac{3979}{2 \times 300 \times 10^{-6}} = 6.632 \text{ MHz}$$

Bu da gönderilen yapılandırmadaki varsayılan değerdir.

10.2 Ses kanalı dümdüz kesip geçmiyor

İkinci düzeltme daha incedir. Standart kuvvet formülü, denklem (5), dalganın kanalı yalnızca *enine* geçtiğini sessizce varsayar. Bu cihazda öyle değil: yanal aralığı kristal belirler ve sudaki ses yasaları dalgayı bir de yukarı doğru bileşene zorlar. O yukarı bileşen tam olarak 22°’lik sızıntıdır.

Yanal dalga sayısına k_x (kristalin belirlediği), sudaki sesin sahip olacağı değere k_f dersek, Pisagor’la bağlıdır:

$$k_x^2 + k_y^2 = k_f^2, \quad k_x = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{SAW}}}, \quad k_f = \frac{2\pi f}{c_{\text{su}}} \quad (11)$$

Gor’kov hesabını eğim dahil yeniden yapınca değiştirilmiş bir kontrast faktörü çıkar:

$$\Phi_{\text{etkin}} = f_1 + \frac{3}{2} f_2 \left(\frac{k_x}{k_f} \right)^2 \quad (12)$$

Sıkışma terimi dokunulmadan kalır; çalkalanma terimi küçülür, çünkü su bir ölçüde yana değil aşağı yukarı çalkalanmaktadır ve yanal kuvvete yalnızca yana olan kısım katkı verir. $k_x = k_f$ olduğunda — yani gerçekten enine giden bir dalgada — düzeltme yok olur ve ders kitabı formülü birebir geri gelir.

Hücre	Φ (ders kitabı)	Φ_{etkin} (bu cihaz)	Değişim
MCF-7	0,2371	0,1787	−%25
alyuvar	0,3341	0,2519	−%25

Kuvvette %25 hata, her hücrenin ne kadar yol aldığına %25 hatadır ve bir toplama çıkışının kenarına yakın yerde bu, çalışan bir cihazla bozuk bir cihaz arasındaki farktır. Düzeltme, test paketinde dalga denkleminin tam bir çözümünden kuvveti sayısal olarak hesaplayıp karşılaştırarak doğrulanır: milyonda yedi mertebesinde uyusurlar.

11 Düşük Reynolds sayısında yaşam: su baldır

Bir hücrenin ölçeğinde su, sezginizin söylediği gibi davranmaz. Belirleyici büyüklük, birimi olmayan saf bir oran olan Reynolds sayısıdır:

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu} = \frac{\text{akışkanın devam etme isteği}}{\text{durma isteği}} \quad (13)$$

Durum	Re	Nasıl hissettirir
Yüzen bir insan	10^6	kulaç atmayı bırakınca süzülürsünüz
Bir japon balığı	10^4	yine süzülür
Bizim kanalımız	0,53	hiç süzülme yok
Kanalımızdaki bir hücre	0,15	—
Yüzen bir bakteri	10^{-5}	katranda yüzmek gibi

Kafanızda tutacağınız resim

Bir hücreyi itmeyi bırakın, süzülmez. Yaklaşık 50 nm içinde — kendi çapının yüzde birinden az — ve yaklaşık 20 μ s’de durur. Momentum yok, sürüklenme yok, aşma yok. Hücrenin hızını tümüyle *o anda* üzerine etkiyen kuvvetler belirler.

Bu son derece kullanışlıdır. Newton’un ikinci yasası $F = ma$, ivmeyi içeren bir diferansiyel denklemdir ve iki başlangıç koşulu ister. Ama anlamlı bir ivme yoksa neredeyse kafadan yapabileceğiniz bir şeye çöker:

$$\underbrace{v}_{\text{hücre hızı}} = \underbrace{u_f}_{\text{suyun hızı}} + \frac{F}{6\pi\mu r} \quad (14)$$

itmeden gelen ek hız

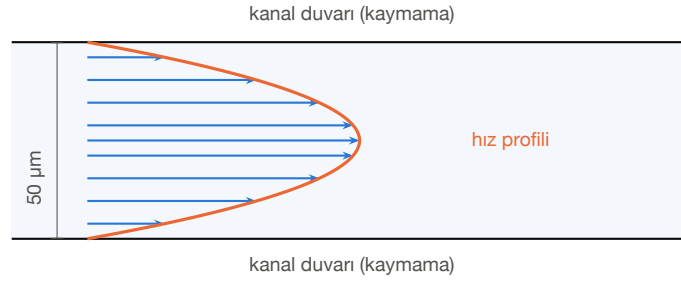
Simülasyon varsayılan olarak bunu kullanır. Tam $F = ma$ sürümünü de uygular ve test paketi ikisinin uyuştuğunu denetler — yaklaşıklığın burada yalnızca kullanışlı değil, güvenli olduğunu böyle biliyoruz.

Bunun geçerli olmadığı yer

Bu, akış yeterince hızlıysa ya da parçacıklar yeterince büyükse ve Re 1’e yaklaşıyorsa bozulur. Yazılım her koşuda iki Reynolds sayısını da hesaplar ve biri 1’i aşarsa uyarı basar; sessizce iyi görünen ve yanlış olan bir sayı üretmez.

12 Sıvı nasıl akıyor: parabol

Hücreleri kanal boyunca bir şırınga pompasının ittiği sıvı taşır. Bu akış düzgün değildir: duvarlara yapışır (“kaymama” koşulu — tozlu bir yüzeye üflemenin onu asla tam temizlememesinin nedeni) ve ortada en hızlı akar.



Şekil 4: Basınçla sürülen kanal akışı. Duvarlarda sıfır, ortada en hızlı. Duvara yakın bir hücre kanalı geçmek için ortadakinden çok daha uzun süre harcar — simülasyonun ortalama hücre için değil, *en yavaş* hücre için yetecek kadar uzun integre etmesi gerekmesinin nedeni budur.

Dikdörtgen bir kanal için sonsuz toplam biçiminde yazılan tam bir yanıt vardır:

$$u_z(x, y) = \frac{16b^2G}{\mu\pi^3} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^3} \left[1 - \frac{\cosh\left(\frac{n\pi x}{2b}\right)}{\cosh\left(\frac{n\pi a}{2b}\right)} \right] \cos\left(\frac{n\pi y}{2b}\right) \quad (15)$$

u_z sıvının (x, y) noktasında kanal boyunca ne kadar hızlı aktığı
 a, b kanal genişliğinin ve yüksekliğinin yarısı
 G sıvıyı süren, metre başına basınç düşüşü
 n toplam indisi; her terim bir öncekinden küçük bir düzeltmedir

Düz anlatımla

Bu ürkütücü görünüyor ve değil. Bir tariftir: azalan ağırlıklarla birkaç dalgali biçimi toplayın, şekildeki parabole benzer profili elde edersiniz. Otuz terim altı basamak doğruluk için yeter. Yazılım akışı sayısal çözmek yerine tam toplamı kullanır, çünkü tam yanıt hem daha hızlı hem daha doğrudur.

Standart çalışma noktası için — 300×50 µm kanaldan 5 µL/min — bu şunu verir:

ortalama hız	5.56 mm/s
tepe hız (merkez)	9.31 mm/s
2 mm'lik etkin bölgeyi geçme süresi	0.36 s
gereken basınç	26.5 kPa/m

O 0.36 s bütçenin tamamıdır. Toplamak istediğiniz her hücrenin 0,36 saniyede kanalın ortasına ulaşması, atmak istediğiniz her hücrenin de ulaşamaması gerekir. Tasarımdaki her şey — frekans, voltaj, debi, uzunluk — bu tek yarışın hizmetindedir.

13 Sıcaklık: sessizce yok sayılan değişken

Malzeme kütüphanesindeki her sabit tek bir sıcaklıkta verilmiştir. Bir çizelge için bu yeterli; bir simülasyon için yanlıştır.

Özellik	25 °C	37 °C	Değişim
viskozite μ	0.890 mPa·s	0.691 mPa·s	−%22
ses hızı c	1496.7 m/s	1523.6 m/s	+%1,8
yoğunluk ρ	997.0 kg/m ³	993.3 kg/m ³	−%0,4

Akustoforetik hız $F/(6\pi\mu r)$ olduğundan, tek başına o viskozite düşüşü hücreleri vücut sıcaklığında tezgâhtakinden %25 daha hızlı hareket ettirir. Birinde ayarlanan bir cihaz öbüründe aynı cihaz değildir.

Düz anlatımla

Yönü sezgiye aykırıdır: ısıtmak saflığı düşürür. Çünkü arka plan popülasyonu da hızlanır ve daha fazlası toplama çıkışına ulaşır. Soğutmak bir saflık düğmesidir — ve bu denklemlere bakarak görülmez.

Sıcaklık	Viskozite	Göç hızı	Referans koşuda saflık
4 °C	1.568 mPa·s	0,55×	%97,6
25 °C	0.890 mPa·s	1,00×	%95,2
37 °C	0.691 mPa·s	1,25×	%93,0

14 Hücreler bu işlemten sağ çıkıyor mu?

Akustik ayırımın satış argümanı nazik olmasıdır: antikor yok, etiket yok, temas yok. “Nazik” bir iddiadır ve iddia hesaplanabilir bir şeydir. Bu cihazın bir hücreye zarar verebileceği üç yol var ve yazılım üçünü de yayımlanmış eşiklere karşı hesaplar.

Mekanizma	Gösterge	Eşik	Marj
Isı (CEM43 termal dozu)	$3,5 \times 10^{-13}$ dk	15 dk	$> 10^4 \times$
Kayma gerilmesi	0,59 Pa	150 Pa	$254 \times$
Kavitasyon (mekanik indeks)	MI 0,175	MI 1,9	$10,9 \times$

Düz anlatımla

Her şeyin sağ çıkmasının baskın nedeni maruziyet süresidir: hücreler alanda 0,36 saniye kalır. Aynı şiddette onları dakikalarca tutan bir tuzak bambaşka bir meseledir — ve aynı kod bunu size söyler.

Isı için para birimi 43 °C’deki eşdeğer dakikadır, çünkü hasar sıcaklıkla doğrusal değil birikir:

$$\text{CEM43} = \sum R^{(43-T)} \Delta t, \quad R = 0,25 \ (T < 43^\circ\text{C}), \quad R = 0,5 \ (T \geq 43^\circ\text{C}) \quad (16)$$

Hücreler ayrıca cihaza girmeden önce de ölmüş olabilir. Taze hazırlanmış bir süspansiyon tipik olarak %90–97 canlıdır, dolayısıyla dürüst başlangıç noktası %100 değildir; yazılımın varsayılanı %95’tir ve ölü hücreler cihaz boyunca ayrı izlenir, böylece “ölü hücreler toplama çıkışımı kirletiyor mu?” sorusu sorulabilir.

III. Bölüm — İkinci cihaz: hücreleri elektrikle saymak

15 Hücre küçücük bir yalıtkandır

Ayrıncı “bunlar hangi hücreler?” sorusunu yanıtlıyor. Bir laboratuvarın sürekli sorduğu başka bir soru ise “kaç hücre var ve hâlâ canlılar mı?” — örneğin bir ilacın onları öldürüp öldürmediğini iki gün boyunca saat başı izlerken.

Kabı her saat fotoğraflayıp gözle saymak yavaştır ve hücreleri rahatsız eder. Çok daha iyi bir yol var ve hücre zarlarına dair bir olguya dayanıyor:

Düz anlatımla

Bir hücreyi saran zar, yaklaşık 5 nm kalınlığında çift katlı bir yağ tabakasıdır. Yağ elektriği iletmez. Yani hücre, ilk yaklaşıklıkla, yalıtkan bir deri içine sarılmış — ve iyi ileten — tuzlu su torbasıdır.

Kabın dibine altın elektrotlar koyup küçük bir alternatif akım geçirin. Kap boşken akım tuzlu besiyerinden serbestçe akar. Hücreler çöküp elektrotların üzerine yayıldıkça yolu tıkarlar: akımın hücreler arasındaki dar boşluklardan ve altlarındaki daha da dar aralıktan sıkışarak geçmesi gerekir.

Kafanızda tutacağınız resim

Bir derenin dibindeki tel örgünün üstüne streç film sermek gibidir. Suyun kenarlardan dolması gerekir. Ne kadar çok film, o kadar çok engel — ve bu engel, suya dokunmadan dışarıdan ölçebileceğiniz bir şeydir.

Daha çok hücre ⇒ daha çok engel ⇒ daha yüksek empedans. Empedans, alternatif akım için elektriksel dirençtir; tek farkı bir büyüklüğü ve bir zamanlama kaymasının olmasıdır, bu yüzden karmaşık sayı Z olarak yazılır.



Şekil 5: Hücre–taban empedans algılaması. Akım elektrotun çıplak olduğu yerden kolay yolu seçer, hücrelerin oturduğu yerde ise boşluklardan sıkışarak geçmek zorundadır. Ölçülen empedans böylece elektrotun ne kadarının kaplı olduğunu bildirir.

16 Empedansı büyüme eğrisine çevirmek

Elektrotun ne kadar kaplı olduğuyla ölçüm cihazının okuduğu değer arasındaki tam ilişkiyi 1991’de Giaever ve Keese çıkardı. Güzel bir şey değil:

$$\frac{1}{Z_c} = \frac{1}{Z_n} \left[\frac{Z_n}{Z_n + Z_m} + \frac{Z_m/(Z_n + Z_m)}{\frac{\gamma I_0(\gamma)}{2I_1(\gamma)} + R_b \left(\frac{1}{Z_n} + \frac{1}{Z_m} \right)} \right], \quad \gamma = \alpha \sqrt{\frac{1}{Z_n} + \frac{1}{Z_m}} \quad (17)$$

Z_c	hücreler varken ölçtüğünüz
Z_n	elektrot çıplakken ölçtüğünüz
Z_m	hücre zarlarının kendi direnci
R_b	hücrelerin birbirine ne kadar sıkı yapıştığı — “sıkı bağlantılar”
α	hücresinin altıyla altın arasındaki aralığın ne kadar dar olduğu
I_0, I_1	Bessel fonksiyonları — bir noktadan ışınsal yayılan her şeyde ortaya çıkan standart matematiksel fonksiyonlar; yuvarlak

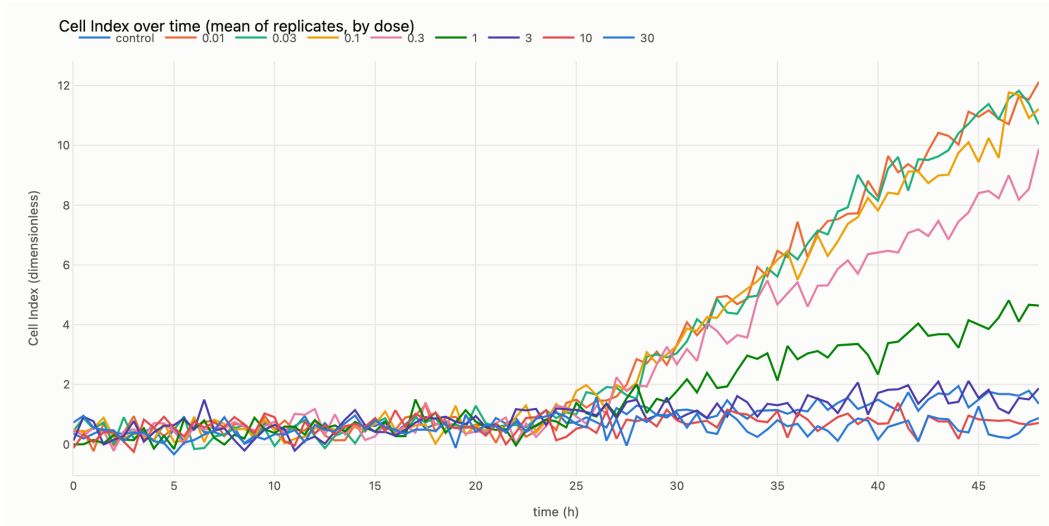
Düz anlatımla

Formülü okumayın. İçine ne girdiğini okuyun: elektrot ne kadar çıplak, zarlar ne kadar yalıtkan, hücreler birbirine ne kadar sıkı yapışmış ve altlarındaki aralık ne kadar ince. Okumayı belirleyen bu dört şey. Denklem yalnızca muhasebedir.

Laboratuvar cihazları bunun Hücre İndeksi adlı basitleştirilmiş, birimsiz bir sürümünü bildirir:

$$CI(t) = \frac{|Z_{\text{hücreli}}(t)| - |Z_{\text{arka plan}}|}{Z_{\text{referans}}} \quad (18)$$

Sıfır boş bir elektrot demektir. Hücreler yapışıp yayıldıkça ve bölündükçe yükselir. Öldüklerinde ve yuvarlaklaştıklarında düşer.



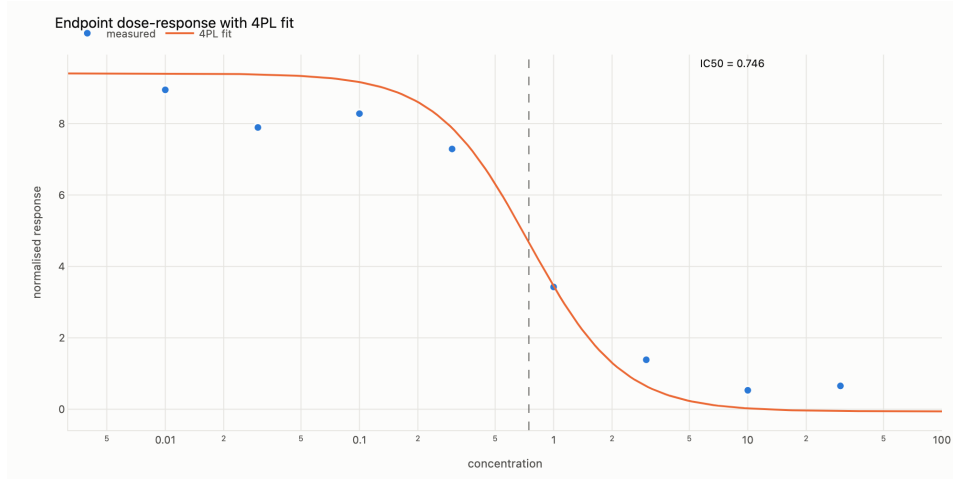
Şekil 6: 48 saatlik simüle edilmiş Hücre İndeksi; her çizgi bir ilaç dozu. Tüm kuyular ilk 24 saat aynı büyür; ilaç 24. saatte eklenir ve eğriler doza göre ayrışır. Bu, gerçek bir cihazın ham çıktısıdır ve simülasyonun yeniden ürettiği şey de budur.

17 IC50: bir ilacın kendisiyle yargılandığı sayı

Deneyin sonundaki Hücre İndeksini alıp ilaç derişimine karşı çizin; logaritmik eksenle S biçiminde bir eğri elde edersiniz: düşük dozda etki yok, yüksek dozda her şey ölmüş, arada bir geçiş. Standart dört parametrelili lojistikte uydurun:

$$y = y_{\min} + \frac{y_{\max} - y_{\min}}{1 + (c/IC_{50})^h} \quad (19)$$

c	ilaç derişimi
y	geriye kalan hücre sinyali
IC_{50}	yanıt: yarısını öldüren derişim
h	Hill eğimi — “canlı”dan “ölü”ye geçişin ne kadar keskin olduğu



Şekil 7: Simüle edilmiş plakadan doz-yanıt eğrisi, uydurulan eğri ve çıkarılan IC50 ile.

Bunun geçerli olmadığı yer

Simülasyonun yeniden ürettiği dürüst bir kırılganlık. Simülasyona gerçek IC50 olarak 1,0 ekip sonra bunu bitiş noktasından ölçerseniz 0,75 elde edersiniz. Bu bir hata değil.

İlaç, ikilenme süresi yaklaşık 20 saat olan hücrelere karşı 24 saat etki eder, dolayısıyla siz deneyi durdurduğunuzda popülasyon yanıt vermeyi bitirmemiştir. Ölçülen IC50, maruziyet uzadıkça gerçek değerine doğru kayar. Gerçek bitiş noktası deneyleri tam olarak bunu yapar — yayımlanmış IC50 değerlerinin ekli maruziyet süresi olmadan anlamsız olmasının nedeni budur.

IV. Bölüm — Üçüncü ve dördüncü cihaz: resimlere bakmak

18 Bir görüntüde hücre bulmak

Mikroskop altında çekilmiş bir fotoğraf verildiğinde bilgisayar hücreleri nasıl sayar?

Saf yanıt — “bir eşikten parlak olan her şey hücredir” — gerçek görüntülerde üç nedenle başarısız olur ve işlem hattının her adımı bunlardan birini gidermek için vardır:

Sorun	Neden olur	Çözüm
Görüntü ortada köşelerden parlak	lambda tam düzgün değil	görüntünün ağır bulanıklaştırılmış bir kopyasını kendisinden çıkar
Görüntü benekli	ışık ayrık fotonlar hâlinde gelir ve rastgele bir şeyi saymanın $\sqrt{N}$ gü-rültüsü vardır	hafifçe bulanıklaştır
Değen hücreler tek lekeye kaynaşır	gerçekten değiyorlar	havza (watershed), aşağıda

Kafanızda tutacağınız resim

Havza dönüşümü. Görüntüyü, parlaklığın yükseklik olduğu bir arazi gibi okuyun, sonra baş aşağı çevirin ki her hücre bir çukur olsun. Şimdi araziye aynı anda her çukurun dibinden su bastırın. İki su birbirine kavuştuğu yerde bir duvar örün. O duvarlar, değen hücreler arasındaki sınırlardır.

Ad harfi harfine doğrudur: bir coğrafyacının bir yağmur damlasının hangi nehre gideceğini bulmak için yaptığı hesabın aynısıdır.

Yazılım ayrıca doğru yanıtın tam olarak bilindiği kendi test görüntülerini de üretir, böylece işlem hattı hayranlıkla seyredilmek yerine *puanlanabilir*. 150 hücrelik sentetik bir alanda 126’sını bulur. Kaçırdığı 24 hücre, kareye değenler (bilerek atılır — kenarın ikiye böldüğü bir hücrenin ölçülebilir boyutu yoktur) ve gerçekten kaynaşmış birkaç çifttir.

19 Saymak, ve 100 hücrenin neden $\pm\%10$ demek olduğu

Hücreler bulunduktan sonra derişim bir geometri işidir. Standart bir sayım odasında kapak camı tabandan tam 0.1 mm yüksekte tutulur ve üzerine 1 mm’lik bir ızgara çizilidir, dolayısıyla bir ızgara karesi tam 0.1 μL tutar:

$$\text{derişim} \left[\frac{\text{hücre}}{\text{mL}} \right] = \frac{N}{\text{alan} \times \text{derinlik}} \times \text{seyreltme} \quad (20)$$

Yazılımdaki hiçbir ayrıntıdan daha çok önem taşıyan istatistiksel bir tuzak var. Hücreler sayım karesine rastgele düşer, dolayısıyla sayım Poisson istatistiğine uyar ve kaçınılmaz bir belirsizlik taşır:

$$\frac{\text{belirsizlik}}{\text{sayım}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (21)$$

Sayılan hücre	Belirsizlik	
25	$\pm\%20$	
100	$\pm\%10$	tipik bir hemositometre sayımı
400	$\pm\%5$	
2500	$\pm\%2$	

Düz anlatımla

100 hücre sayarsanız ve meslektaşınız aynı tüpten 100 hücre sayarsa, ikiniz de her şeyi kusursuz yapmanız bile yaklaşık %10 farklı bulmayı beklemelisiniz. Bu genellikle insanların saptamaya çalıştığı farktan büyüktür. Yazılım bu sayıyı her sayımın yanında bildirir, çünkü onu dışarıda bırakmak, insanların var olmayan farklara inanmasının yoludur.

Canlı mı ölü mü

Tripan mavisi, sağlam bir zarın dışarıda tuttuğu, ölmüş bir zarın içeri aldığı bir boyadır. Ölü hücreler kararır. Yani canlılık, saptanan cisimlerin *koyu olmayan* kesridir ve yazılım popülasyonu parlaklığa göre ayırır.

20 Hücreleri zaman içinde izlemek

Dört saat boyunca on dakikada bir fotoğraf çekin, hücrelerin süründüğünü izleyebilirsiniz. Burada iki hesaplama sorunu çıkar.

Birinci sorun: hangi hücre hangisi? İki kare arasında her hücre yer değiştirmiştir. Bilgisayarın, 5. karedeki A konumundaki hücrenin 6. karedeki B konumundaki hücreyle aynı olduğuna karar vermesi gerekir. Standart yöntem her hücrenin belli bir mesafeden az hareket ettiğini varsayar ve toplam hareketi en küçükleyen eşleştirmeyi seçer.

Bunun geçerli olmadığı yer

Bu tek parametre — izin verilen en büyük adım — işin tamamıdır. Çok küçük ayarlarsanız hızlı hücreler yok olup yerlerine yenileri gelmiş gibi görünür. Çok büyük ayarlarsanız bilgisayar birbirinin yanından geçen hücrelerin kimliklerini takas etmeye başlar. Otomatik bir doğru yanıt yoktur; yazılım bunu bir tahminin arkasına saklamak yerine `search_range_px` olarak açıkta bırakır.

İkinci sorun: bir iz ne anlama gelir? Kıvrımlı bir çizgi bir sonuç değildir. Standart özet, ortalama karesel yer değiştirmedir: τ zaman aralığıyla ayrılmış her kare çifti için hücre ne kadar uzağa gitti?

$$\text{MSD}(\tau) = \langle |r(t + \tau) - r(t)|^2 \rangle = 4D \tau^\alpha \quad (22)$$

Bilgilendirici kısım α üstelidir:

α	Anlamı	Günlük karşılığı
≈ 1	rastgele difüzyon	sendeleyen bir sarhoş: mesafe ² zamanla büyür
≈ 2	düz çizgi hareketi	bir yere yürüyen biri: mesafe zamanla büyür
< 1	sıkışmış ya da kalabalık	küçük bir odada volta atmak

Düz anlatımla

Saniyede bir adımı rastgele bir yöne atan bir sarhoş, N saniye sonra meyhaneden $\sqrt{N}$ adım uzakta olur — yani mesafe² zamanla *doğrusal* büyür, $\alpha = 1$ verir. Gerçekten bir yere yürüyen biri N adımlık yol alır, yani mesafe² zamanın *karesiyle* büyür, $\alpha = 2$ verir. α 'yı ölçmek hangi tür hücreye baktığınızı söyler — ve kanser hücrelerinin daha yönlü hâle gelmesi, mikroskop altında invazyonun görünüşüdür.

Sentetik test videosu bilinen bir persistansla kurulmuştur ve yazılım $\alpha = 1,89$ — doğru biçimde ağırlıklı olarak yönlü hareket — ve ekilen 0.1430 değerine karşı 0.1446 $\mu\text{m}/\text{min}$ hız geri verir: %1 hata. Bu uyum, takip kodunun çalıştığının kanıtıdır.

V. Bölüm — Bilgisayar bunları gerçekte nasıl çözüyor

21 Bunu neden kalemle yapamazsınız

Kanaldaki sesin denklemi şudur:

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0 \quad (23)$$

p	basınç, kanaldaki her bir noktada
$\nabla^2 p$	bir noktadaki basıncın komşularının ortalamasından ne kadar farklı olduğu — bir eğrilik ölçüsü
k	$2\pi/\lambda$, frekansın belirlediği

Düz anlatımla

Denklem (23) şunu söyler: *her noktada basıncın eğriliği basıncın kendisiyle orantılı olmalı*. Bu, her yerde aynı anda geçerli olması gereken tek bir kuraldır — ve “her yer” sonsuz sayıda yer demektir. Bilgisayar gerekmesinin nedeni budur.

Düz bir dikdörtgen için elle çözebilirsiniz. Bir yanına kauçuk duvar, altına titreşen bir kristal, tam kare olmayan bir giriş ekleyin, çözemezsiniz.

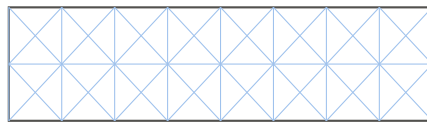
22 Sonlu elemanlar: üçgenlere böl

Hile 80 yıllık ve şaşırtıcı derecede basit.

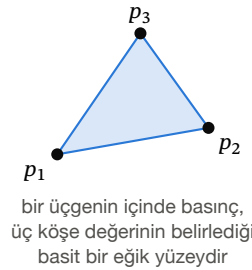
Kafanızda tutacağınız resim

Eğri bir yamacı tek bir denklemle tarif edemezsiniz. Ama onu binlerce küçük düz üçgenle kaplayabilirsiniz, her biri birazcık farklı eğimde. Uzaklaşın, üçgenler pürüzsüz bir tepe gibi görünür. Yakınlaşın, her biri apaçık basittir.

Aynısını basınç alanına yapın. Kanalı üçgenlere bölün, her birinin içinde basıncın basitçe değiştiğini varsayın ve komşu üçgenlerin ortak kenarlarında birbirleriyle uyummasını isteyin.



kanal, üçgenlere kesilmiş (bir ağ)



bir üçgenin içinde basınç, üç köşe değerinin belirlediği basit bir eğik yüzeydir

Şekil 8: Tek resimde sonlu eleman yöntemi. “Her yerdeki basınç” bilinmeyeni, “her köşedeki basınç” bilinmeyenine dönüştür; bu da bir bilgisayarın çözebileceği sonlu bir sayı listesidir.

Bu, imkânsız bir kalkülüs problemini çok büyük ama sıradan bir cebir problemine çevirir:

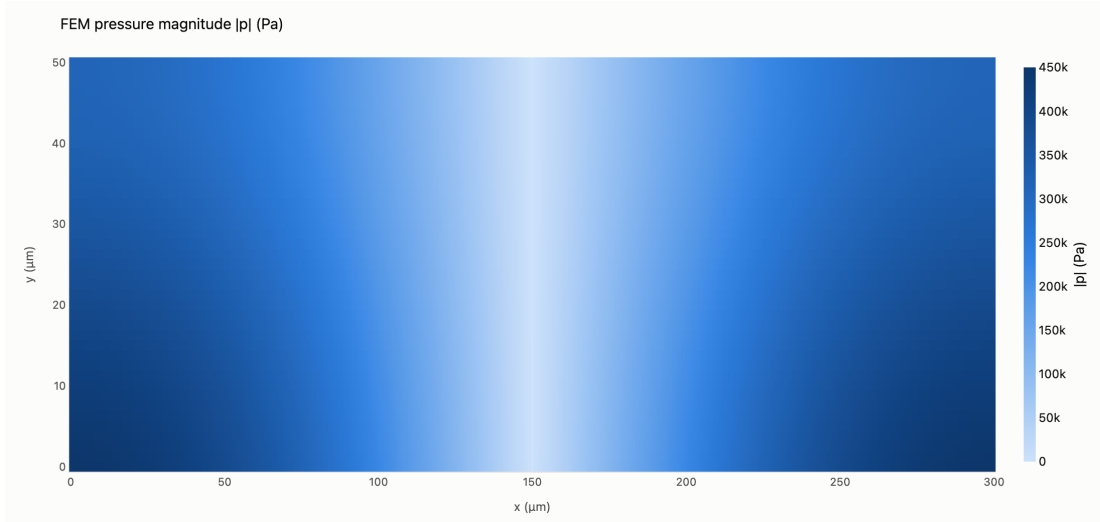
$$\mathbf{A} \mathbf{p} = \mathbf{b} \quad (24)$$

- $\mathbf{p}$ bilinmeyen basınçların listesi, köşe başına bir tane — birkaç bin sayı
- $\mathbf{A}$ “her köşe komşularıyla tutarlı olmalı” kuralını kodlayan büyük bir çizelge
- $\mathbf{b}$ sistemi süren şey — burada alttaki titreşen kristal

Eşzamanlı denklem çözmek, bilgisayarların son derece iyi olduğu bir şeydir. Buradaki tipik bir koşuda yaklaşık 20 000 bilinmeyen vardır ve bir saniyeden az sürer.

Düz anlatımla

Dünyadaki her sonlu eleman paketi — bu projedeki ücretsiz olanlar ve lisansı on binlerce dolar tutan ticari olanlar — aynı şeyi yapar. Kolaylıkta, geometri işlemede ve destekte ayrışır; fikirde değil.



Şekil 9: Kanal kesitinde hesaplanan basınç alanı. Koyu mavi basıncın en sert salındığı yer; ortadaki soluk dikey şerit ise hiç değişmediği düğüm — hücrelerin toplandığı yer. Kanal 300 μm geniş, 50 μm yüksektir. Koyu bantların yukarı doğru soluklaştığına dikkat edin: ses tavandan sızıp gider ve bu soluklaşmanın çok önemi vardır (§27).

23 Hücreleri hareket ettirmek

Kuvvet alanı bilindiğinde her hücre denklem (14)'e uyar: hızı, suyun hızı artı akustik itmenin sürüklenmeye bölümüdür. Konumun zamanla nasıl değiştiğinin kuralı yazılırsa:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{u}_f(\mathbf{x}) + \frac{\mathbf{F}(\mathbf{x})}{6\pi\mu r} \quad (25)$$

Bu bir adi diferansiyel denklemdir: değişim hızının kuralı; bilgisayar bundan yolu geri kurar.

Kafanızda tutacağınız resim

Bu, parakete hesabıdır. Her an hızınızı ve rotanızı bilirsiniz; küçücük bir zaman adımı ilerleyin, yeniden hesaplayın, tekrarlayın. Tek hüner adım boyunu seçmektir — doğru olacak kadar küçük, bitecek kadar büyük. Yazılım seçimi çözücüye uyarlamalı olarak bırakır: kuvvetin hızlı değiştiği yerde küçük adımlar, değişmediği yerde büyük.

Tüm hücreler tek tek değil tek bir sistem olarak integre edilir; 800 hücrenin bir saniyeden az sürmesinin nedeni budur.

Gerçek hata ayıklama süresine mal olan bir incelik

Duvara ulaşan hücreler kanaldan çıkmamalıdır. Akla gelen çözüm, duvara doğru işaret eden her hızı sıfırlamaktır. Bunu yapmak simülasyonu kabaca yüz kat yavaşlattı.

Nedeni şu: bu, hız kuralını duvarda süreksiz biçimde *sıçratır*. Uyarlamalı çözücüler bir sıçramayı, onu çözmeye çalışarak gitgide küçülen adımlar atmakla saptar ve fiilen takılır. Çözüm, kuralı sürekli bırakıp kuvveti kanalın *içindeki* en yakın noktada değerlendirmek, sonra da son yolu kırpmaktır. Aynı fiziksel yanıt, süreksizlik yok, tam hız.

Düz anlatımla

Bilimsel hesaplamadaki işin çoğu aslında budur: fizik icat etmek değil, matematiksel olarak zararsız bir seçimin sayısal olarak felaket olduğunu fark etmek.

24 Kodun doğru olduğunu nereden biliyorsunuz?

Önemli olan soru budur ve dürüst tek bir yanıtı vardır: yanıtı zaten bildiğiniz durumlarla karşılaştırın. Hiçbir şeye karşı denetlenmemiş bir simülasyon bir sonuç değil, bir resimdir.

Doğrulama: bilinen yanıtlarla karşılaştırma

Denetlenen	Neye karşı	Uyum
Elektrik çözücüsü	iki paralel plaka için okul formülü, $Z = L/(\sigma A)$	10^{-9}
Genel kuvvet makinesi	elle türetilen bir boyutlu formül, ikisinin de tam geçerli olduğu bir alanda	7×10^{-6}
Ses çözücüsü	bir kutudaki duran dalganın bilinen biçimi	$< \%2$
Akış formülü	kendi yanıtını sayısal integre edip verilen debiyi geri bulma	$< 10^{-3}$
Akış formülü, yine	sonsuz geniş kanalın tam ders kitabı sonucu (tepe = $1,5 \times$ ortalama)	1,5047
Atalet-yok kısayolu	tam $F = ma$ hesabı	$< 10^{-3}$
IC50 uydurucusu	yanıtı ekilmiş sentetik veri	$< 10^{-3}$
Takip kodu	hızı ekilmiş sentetik video	$\%1$

Sayısal uyumun ötesinde test paketi *özdeşlikleri* denetler — sayılardan bağımsız olarak doğru olması gereken şeyleri:

- Kuvvet düğümlerde ve karın noktalarında tam olarak sıfırdır.
- Sesi iki katına çıkarmak kuvveti dörtler; hacmi iki katına çıkarmak ikiler.
- Vücuttaki her hücre için $\Phi > 0$; bir yağ damlacığı için $\Phi < 0$.
- Φ 'nin iki rakip tanımı tam olarak 3 kat farklıdır.
- Hiçbir hücre kaybolmaz, çoğalmaz ya da kanalın dışında bulunmaz.
- Sesi kapatmak hiç ayırım üretmez.
- Debiyi artırmak yakalamayı her zaman düşürür.

Düz anlatımla

Bir sayıyı denetlemek zayıf kanıttır; bir *ilişkiyi* denetlemek güçlü kanıttır. Biri kodu değiştirir ve kuvvet yarıçapın küpüyle ölçeklenmeyi bırakırsa bir test anında düşer — hiçbir yere belirli bir sayı yazılmamış olsa bile.

Sağlama: doğru *hızda* yakınsıyor mu?

Yukarıdakilerin hepsi *doğrulamadır*: yanıt elle türetilmiş özel bir duruma uyuyor mu? İnce biçimde yanlış bir şema bunların hepsini geçebilir, çünkü tek bir özel durum tek bir noktadır.

Sağlama daha güçlü soruyu sorar: ayırıklaştırma inceltildikçe hata, yöntemin vaat ettiği hızda düşüyor mu? Tek bir ağ boyutunda tam yanıtla uyuşan bir çözücü şanslı olabilir. Dört inceltme boyunca tam olarak ikinci mertebeden yakınsayan bir çözücü, ikinci mertebeden elemanları uyguluyordur.

Teknik *üretilmiş çözümler yöntemidir*: bir tam çözüm seçin, onu üretecek kaynak terimini bulmak için türetin, o kaynağı çözücüye verin ve hatayı seçtiğiniz çözüme karşı ölçün. Herhangi bir bölgede çalışır ve gerçek problemin analitik çözümünü gerektirmez.

Ayrıklaştırma	Ölçülen mertebe	Kuram
P1 elemanları (Helmholtz)	1,984	2
P2 elemanları (Helmholtz)	3,008	3
Gor'kov gradyan zinciri	2,0	2

Zaman integratörü de aynı işlemten geçer: doğrusal bir yaydan gelen tam üstel sönüm, onu üretecek kuvvet verilerek üretilmiş bir $x(t) = A \sin(\omega t)$ yörüngesi, ve toleransı sıkmanın yanıtı gerçekten iyileştirdiğinin denetimi — toleransını yok sayan bir integratör üçü için de aynı sayıyı döndürür ki bunu tek toleranslı hiçbir test yakalamaz.

Kaynak: Roache (2002), doi:10.1115/1.1436090.

Ağ yeterince ince mi?

Sonlu eleman yanıtı ne kadar ince böldüğünüze bağlıdır. İnceltirken yanıt değişmeye devam ediyorsa fiziğe değil ağınıza bakıyorsunuzdur. Gerçekte sıfır olması gereken simetri hatası düzenli olarak küçülür:

Ağ çözünürlüğü	Tepe kuvvet	Simetri hatası
32	109.60 pN	0,118
64	106.70 pN	0,021
128	106.23 pN	0,009

İki sütun da yatışıyor. Yakınsama böyle görünür ve hesaplanmış bir yanıtla süslenmiş bir tahmin arasındaki fark budur.

25 Bir sayıya ne kadar güvenmeli

Tek bir koşu “geri kazanım = %100” der ve ona ne kadar güvenileceği hakkında hiçbir şey söylemez. O sayının arkasında birbirinden bağımsız iki belirsizlik saklanır ve farklı soruları yanıtlarlar.

Sayım hatası (tek koşu içinde). Kusursuz derecede belirlenimci bir cihaz bile *sonlu* sayıda hücre ayırır ve 300 hücrede ölçülen bir oran, popülasyonun oranı değildir. Bu binomdur ve tohumu hiç değiştirmesiniz de vardır.

Tekrarlar arası hata (koşular arasında). Her koşu log-normal boyut dağılımından taze yarıçaplar, taze giriş konumları ve taze canlılık sonuçları çeker. Yeni bir tohumla yeniden çalıştırmak farklı bir yanıt verir ve yayılım size sonucun ne kadarının cihaz, ne kadarının çektiğiniz o belirli örnek olduğunu söyler.

Bunun geçerli olmadığı yer

Herkesin uzandığı aralık burada başarısız olur. Alışılmış $p \pm z\sqrt{p(1-p)/n}$ ifadesi, $p = 1$ noktasında tam olarak sıfır genişlik verir. Yani 300 hücrenin 300’ü de toplandıysa sonuç “%100 $\pm$ 0” diye bildirilir — ki bu saçmadır: sonraki 300 hücrenin hepsi kesinlikle yakalanmayacaktır.

Üstelik 0'ın altında ya da 1'in üstünde sınırlar da üretebilir.

Yazılım bunun yerine Wilson skor aralığını kullanır: 300/300 için [%98,7, %100] verir, sınırlarda düzgün davranır ve [0,100] dışına çıkmaz. Kaynak: Brown, Cai & DasGupta (2001), doi:10.1214/ss/1009213286.

Referans koşuda ikisi de bildirilir:

	Nokta tahmini	%95 aralık
Sayım hatası (tek koşu)	saflık %95,5	[%91,1, %97,8]
Tekrarlar arası (8 koşu)	saflık %94,2	[%92,4, %96,1]

Birini tek başına aktarmak, karşıt yönlerde yanıltıcıdır.

VI. Bölüm — Sayılar, ve onlardaki sorunlar

26 Varsayılan deneydeki her sayı

Bizim seçtiklerimiz (cihaz)		
Frekans	f	6.632 MHz
Sürüş voltajı	V_{pp}	15 V
Kanal genişliği	W	300 μm
Kanal yüksekliği	H	50 μm
Etkin uzunluk	L	2 mm
Debi	Q	5 $\mu\text{L}/\text{min}$
Sıcaklık	T	25 °C
Bunlardan çıkanlar (fizik)		
SAW dalga boyu	λ_{SAW}	600 μm
Düğüm aralığı	$\lambda_{\text{SAW}}/2$	300 μm
Kanaldaki düğüm sayısı		1, merkezde
Sızıntı açısı	θ_R	22,1°
Ses basıncı	p_0	0.45 MPa
Ortalama akış hızı	$\bar{u}$	5.56 mm/s
Cihazda geçen süre	$L/\bar{u}$	0.36 s
Kanal Reynolds sayısı	Re	0,53
Parçacık Reynolds sayısı	Re _p	0,15
Isınma	ΔT	0.006 K (suyun soğurmasından)
Her hücrenin hissettiği		
Tümör hücresine tepe kuvvet		129.6 pN
Alyuvara tepe kuvvet		5.4 pN
Kuvvet oranı		24×
Hız oranı (kuvvet ÷ sürüklenme)		7,4×
Tümör hücresinin yanal tepe hızı		858 $\mu\text{m}/\text{s}$
Çıkan sonuç		
Geri kazanım		%100 [%98,7, %100]
Saflık		%94,3 [%91,1, %97,8]
Girdi oranına göre zenginleşme		1,9×
Canlılık (giriş → çıkış)		%94,8 → %94,8

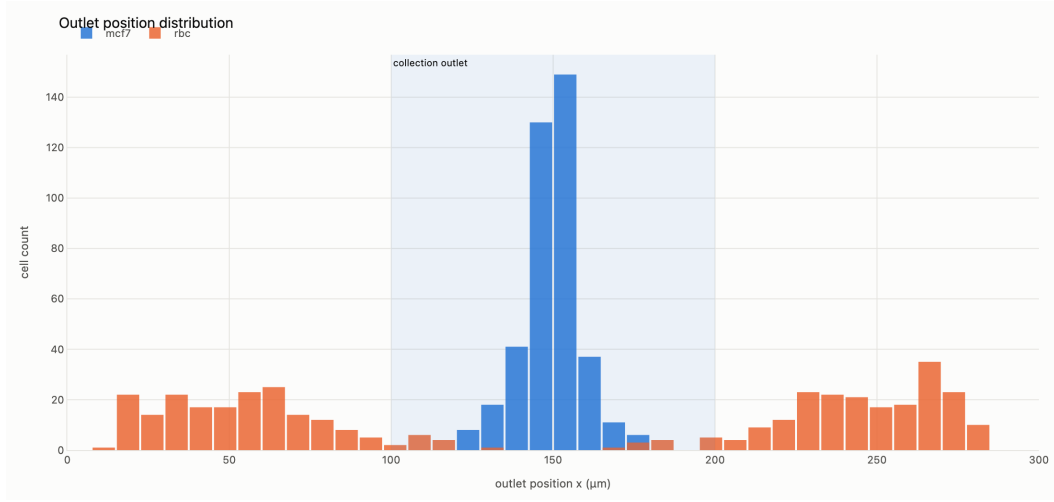
Düz anlatımla

129.6 pN bir pikonewtondur — newtonun trilyonda biri. Kabaca yerçekiminin tek bir bakteriye uyguladığı kuvvettir. Ayrıca hücrelerinizin içindeki bir moleküler motorun ürettiğinin yaklaşık on katı ve bir kimyasal bağı koparmak için gerekenin yaklaşık yüzde biridir. Hücreye zarar vermeyecek kadar küçük, onu yönlendirecek kadar büyük. Bu tekniğin var olmasının nedeni o penceredir.

Gerçekçi bir kan örneğinde

Yukarıdaki gösterim 50:50 karışım kullanır; bu kullanışlıdır ve gerçekçi değildir. Tümör hücreleri alyuvar, akyuvar ve trombositten oluşan tam bir kan arka planına %1 oranında katıldığında aynı cihaz şunu verir:

Geri kazanım	%100
Toplanan kesrin saflığı	%10
Zenginleşme	10×



Şekil 10: Hücrelerin nereden çıktığı. Mavi tümör hücreleri merkezdeki toplama çıkışına yığılır; turuncu alyuvarlar başladıkları duvarların yakınında kalır. Ortadaki küçük turuncu örtüşme, alışılmadık ölçüde büyük olan ya da merkeze daha yakın başlayan alyuvarların %6'sıdır ve saflığın %100 yerine %94 olmasının nedenidir.

Klinik olarak önemli olan sayı zenginleşmedir: bir sonraki aşamaya verilen örnek, giren kandan on kat daha zengin tümör hücresi içerir ve hiçbiri kaybolmamıştır. Gerçek iş akışları böyle birkaç aşamayı zincirler.

27 Neler varsayıldı, neler yanlış

Bu belgedeki en önemli bölüm budur.

En büyük tek varsayım

Bu yazılımdaki hiçbir şey, verilen bir sürüş voltajı için sesin ne kadar gürültülü olacağını öngörmez. O hesap, kristalin ve elektrot deseninin tam elektriksel-mekanik davranışını çözmeyi gerektirir; bu ayrı ve daha zor bir problemidir.

Onun yerine doğrusal bir kalibrasyon vardır — 15 volt 0.45 MPa verir — bu tür cihazlar için yayımlanmış aralığın içindedir ve kaynak kodunda büyük harflerle varsayım olarak etiketlenmiştir. Simülasyondaki her kuvveti ölçekler.

Düz anlatımla

Bu cihazı yaparsanız voltaja güvenmeyin. Basıncı ölçün — özellikleri bilinen kalibrasyon boncuklarını izleyip ne kadar hızlı hareket ettiklerini uydurarak — ve o ölçülen sayıyı girin. Yazılım tam da bunun için değeri doğrudan kabul eder.

Basit model iyimserdir

Bir boyutlu formül, denklem (5), kristal yüzeyinde ölçülen ses şiddetini kanaldaki *her* yükseklikteki hücreye uygular. Gerçek alan, tavandan sızıp gittikçe yükseklikle zayıflar:

Kristalin üstündeki yükseklik	Yanal kuvvet	
0 μm	106.7 pN	(basit modelin her yerde kullandığı değer)
10 μm	88.5 pN	
20 μm	64.9 pN	
30 μm	41.9 pN	
40 μm	25.6 pN	
50 μm	19.9 pN	(tavanda)
Kanal boyunca ortalama	yüzey değerinin %53'ü	

Tavana yakın sürüklenen bir hücre, basit modelin varsaydığı itmenin beşte birini hisseder. Yani basit model bir en iyi durumdur ve sonlu eleman modeli gerçekçi olandır. İkisi de gönderilir, fark herkesin çalıştırabileceği bir betikle ölçülür ve test paketi sonlu eleman sonucunun basit olandan daha iyimser çıkmasını yasaklar.

Tümüyle dışarıda bırakılanlar

Dışarıda	Neden, ve ne zaman canınızı yakar
Akustik akış	Ses duvarlarda biraz enerji kaybeder ve bu, sıvıyı yavaş sabit girdaplara karıştırır. Bu karıştırma parçacık boyutuna <i>bağlı değildir</i> , oysa ayırma kuvveti r^3 ile ölçeklenir. Kritik bir yarıçapın altında — bu frekanslarda suda yaklaşık 1 μm — karıştırma kazanır ve parçacıklar ayrılmak yerine karışır. 9 μm 'lik tümör hücreleri için önemsiz; bakteri ya da trombosit için öldürücü.
Hücrelerin birbirini itmesi	Aynı ses alanındaki iki hücre birbirine saçar ve çekilirler. Akustoforez videolarında hücrelerin zincir oluşturmalarının nedeni budur. N^2 hesaplama maliyeti olduğu ve ancak mililitrede 10^6 hücrenin üzerinde önem taşıdığı için göz ardı edilir.
Dikey kuvvetler	Model bunları hesaplar ama varsayılan olarak uygulamaz. Gerçek bir kanalda hücreleri kararlı bir yükseklikte tutan kaldırma kuvvetleri vardır; bu iki boyutlu model onları içermez. Onlarsız hücreler akışın sıfır olduğu bir duvara yığılır ve çıkışa hiç ulaşmazlar. Açmak, başarısızlığı gizlemek yerine görünür kılar — sonuç çizelgesi hücrelerin çıkamadığını bildirir.
Hücrelerin yumuşaklığı	Hücre, türdeş jelden sert bir küre olarak ele alınır. Gerçek hücreler biçim değiştirir ve şekil değiştirebilirlik kendi başına bir kanser göstergesidir. Bambaşka bir fizik.
Zar ve çekirdek	Ses için hücre tek türdeş bir yumrudur. Empedans cihazı için zar açıkça modellenir, çünkü orada etkinin tamamı odur.
IDT ısınması	Suyun sesi soğurmasından gelen ısı ilk ilkelerden hesaplanır ve 0.006 K çıkar — ihmal edilebilir, ve artık bunu <i>görebiliyoruz</i> . Gerçek cihazlardaki birkaç ila onlarca kelvinlik ısınma IDT'deki dirençsel ve tabandaki viskoelastik kayıplardan gelir; bunu hesaplamak piezoelektrik çözümü gerektirir. Kullanılan katsayı açıkça varsayım etiketlidir.
Sonoporasyon	Liziz eşiğinin altındaki zar gözeneklenmesi, hücreyi öldürmeden tripan mavisini içeri alabilir ve canlılık okumasını bozar. Ayrıca ölü hücreler canlı hücre yoğunluğu ve sıkıştırılabilirliğiyle taşınır, bu yüzden nereye gittikleri tahmini canlılarınkinden daha az güvenilirdir.

Çalıştığı yerde bile modelin zorlandığı nokta

Bütün akustik kuram, hücrenin ses dalga boyundan çok daha küçük olduğunu varsayar. Bunun ölçüsü, kabaca “hücre kaç dalga boyu genişliğinde” anlamına gelen ka 'dır. Alışılmış sınır $ka < 0,1$ 'dir.

Frekans	9 μm 'lik hücre için ka	
6.632 MHz	0,39	ders kitabı sınırının ötesinde — uyarılır
20 MHz	1,06	fena hâlde ötesinde — yüksek sesle uyarılır

Bunun geçerli olmadığı yer

Varsayılan çalışma noktası, kullandığı kuramın sıkı geçerliliğinin zaten dışındadır. Bu burada ortaya çıkarılmış bir kusur değildir — akustik tümör hücresi ayrımı üzerine yayımlanmış deneysel literatür de aynı rejimde çalışır ve kuramın orada kuvveti fazla tahmin ettiği bilinir. Yazılımın tepkisi, sayıyı hesaplayıp her koşuda kaynağı adıyla anan bir uyarı basmaktır; susmak değil. Ne zaman menzilin dışında kullanıldığını size söyleyen bir model, sessizce daha dar olandan daha kullanışlıdır.

Sayılar nereden geliyor

Yazılımdaki her fiziksel sabit ya yayımlanmış bir kaynağa (DOI) dayanır ya da varsayım olduğunu ve nedenini söyleyen açık bir etiket taşır. Üçüncü bir kategori yoktur ve otomatik bir test kimsenin eklemesine izin vermez.

65 malzeme değerinin 27'si yayımlanmış kaynaklıdır, 38'i işaretli varsayımdır. `biosim materials` komutu 38'ini, her birinin gerekçesiyle basar. Bir yöntem bölümünün açıklaması gereken liste tam olarak budur.

Düz anlatımla

Amaç varsayımların kötü olduğunu söylemek değildir. Amaç, okuyucunun tek bir komutla hangi sayıların biri tarafından ölçüldüğünü, hangilerinin yazar tarafından seçildiğini öğrenebilmesidir — 65'inin de aynı otoriteyle sunulması yerine.

28 Her şey tek sayfada

1. Sorun samanlıkta iğne aramaktır. Beş milyar kan hücresi arasında bir tümör hücresi — ve aramayı sağ atlatması gerekiyor.
2. Tutamak boyuttur. Tümör hücreleri alyuvarlardan yaklaşık üç kat geniştir ve bir hücrenin bunu gizlemek için yapabileceği hiçbir şey yoktur.
3. Ses nazik, görünmez bir manzara sunar. Bir çipin iki karşıt yanından gönderilen iki yüzey dalgası, sessiz ve gürültülü çizgileri olan duran bir örüntü kurar. Hücreler sessiz çizgilere doğru yokuş aşağı yuvarlanır.
4. İtme hacimle, direnç genişlikle büyür. Dolayısıyla yanal hız yarıçapın karesiyle ölçeklenir. Üç kat geniş bir hücre yaklaşık on kat hızlı gider. *Cihaz, bu tek olgudan ibarettir.*
5. Gerisi zamanlamadır. Hücreler ses alanında 0,36 saniye geçirir. Tümör hücreleri bu sürede ortaya varır; alyuvarlar varmaz. Orta çıkışı alın.
6. Matematik, beş çarpanlı tek bir denklemdir: ses ne kadar gürültülü, hücre ne kadar büyük, sudan ne kadar farklı, örüntü ne kadar sık ve hücre sessiz çizgiye göre nerede duruyor.
7. Hesaplama üçgenler ve parakete hesabıdır. Ses alanını bulmak için kanalı üçgenlere bölün; sonra her hücreyi küçük zaman adımlarıyla ilerletin.
8. İnandırıcılık denetimdedir. 230 otomatik test, elle çözülebilir durumlarla karşılaştırır, sayılardan bağımsız olarak doğru olması gereken ilişkileri doğrular, yanıtın ağ inceltildikçe değişmeyi bıraktığını onaylar — ve üretilmiş çözümlerle çözücülerin *vaat ettikleri hızda* yakınsadığını gösterir.
9. Dürüstlük uyarılardadır. Model, geçerliliğinin dışına çıktığını, çalışma noktasının yanlış sayıda sessiz çizgi ürettiğini ve girdilerinden hangilerinin ölçülmek yerine varsayıldığını duyurur. Ayrıca her orana iki ayrı belirsizlik ekler — ve %100'de sıfır genişlik veren aralığı kullanmaz.
10. Aynı iskelet üç cihaz daha çalıştırır — empedans izleme, hücre sayımı, hücre takibi — çünkü aynı çekirdeği paylaşırlar: deneyi tanımla, doğrula, çöz, kaydet, çiz.

Simülasyonun ne işe yaradığına dair kapanış notu. Bunların hiçbirisi bir deneyin yerini tutmaz. Yaptığı şey, 300 μm 'lik bir kanalda 20 MHz'in size bir yerine üç toplama şeridi verdiğini saniyeler içinde ve bedelsiz öğrenmenizi sağlamaktır — çipi ürettikten sonra öğrenmek yerine. Değer önerisinin tamamı budur: yazılımda yapılan hatalar ucuzdur.

A Tek çizelgede bütün simgeler

Simge	Adı	Düz anlamı
r	yarıçap	hücrenin ne kadar büyük olduğu
V_c	hacim	$\frac{4}{3}\pi r^3$
ρ_p, ρ_f	yoğunluk	hücrenin / suyun birim hacim başına ağırlığı
κ_p, κ_f	sıkıştırılabilirlik	hücrenin / suyun ne kadar kolay sıkıştığı
μ	viskozite	sıvının ne kadar koyu olduğu
c	ses hızı	örüntünün ne kadar hızlı ilerlediği
f	frekans	saniyedeki titreşim sayısı
λ	dalga boyu	titreşimler arasındaki uzaklık
k	dalga sayısı	$2\pi/\lambda$; dalga boyunun tersyüzü
p_0	basınç genliği	ne kadar gürültülü
Φ	kontrast faktörü	hücrenin hangi yöne, ne kadar güçlü gittiği
f_1, f_2	saçılma terimleri	Φ 'nin sertlik ve ağırlık payları
U	Gor'kov potansiyeli	görünmez manzaranın yüksekliği
F_r	radyasyon kuvveti	sesten gelen yanal itme
F_d	sürüklenme kuvveti	suyun direnci
Re	Reynolds sayısı	sıvının süzülüp süzülmediği (burada süzülmez)
Q	debi	saniyede pompalanan sıvı
T	sıcaklık	viskoziteyi ve dolayısıyla göç hızını belirler
Z	empedans	alternatif akım için elektriksel direnç
CI	Hücre İndeksi	elektrotun ne kadar kaplı olduğu
IC ₅₀	yarı etkin doz	yarısını öldüren ilaç derişimi
CEM43	termal doz	43 °C'deki eşdeğer dakika
MI	mekanik indeks	kavitasyon eşiğine ne kadar yakın olunduğu
MSD	ort. karesel yer değiştirme	bir hücrenin ne kadar dolaştığı
α	MSD üsteli	1 = rastgele dolaşma, 2 = bir yere yürüme

B Birimlerle düşünmeyenler için

Birim	Büyüklüğü	O büyüklükte bir şey
metre	1	uzun bir adım
milimetre (mm)	binde bir	bir madeni paranın kalınlığı
mikrometre (μm)	milyonda bir	bir alyuvar 8 tanesi genişliğinde
nanometre (nm)	milyarda bir	bir hücre zarı 5 tanesi kalınlığında
newton (N)	1	bir elmanın ağırlığı
pikonevton (pN)	trilyonda bir	bu belgedeki kuvvetler
pascal (Pa)	1	çok küçük bir basınç
kilopascal (kPa)	bin	atmosfer basıncı 101 kPa
megapascal (MPa)	milyon	bizim ses basıncımız 0,45
hertz (Hz)	saniyede 1	yavaş bir kalp atışı
megahertz (MHz)	saniyede milyon	bizim frekansımız 6,6
litre (L)	1	bir kutu süt
mikrolitre (μL)	milyonda bir	küçük bir damla; dakikada 5 tane pompalıyoruz

C Her fikir nereden geldi

Buradaki fizik yeni değildir. Bu yazılım yayımlanmış sonuçları uygular; katkı onları açık kaynak kod-
da, varsayımları etiketlenmiş biçimde bir araya getirmektir.

Fikir	Kaynak
Ses alanındaki küçük bir parçacığa etkiyen kuvvet	Gor'kov (1962); modern türetme Bruus, <i>Lab on a Chip</i> 12:1014 (2012), doi:10.1039/c2lc21068a
Düğüm aralığını sıvı değil kristal belirler	Shi ve ark., <i>Lab on a Chip</i> 9:3354 (2009), doi:10.1039/b910595f
Tümör hücrelerini bu yolla ayırmak	Li ve ark., <i>PNAS</i> 112:4970 (2015), doi:10.1073/pnas.1504484112
Yavaş akışta küreye etkiyen sürüklenme	Stokes (1851); Batchelor, doi:10.1017/CB09780511800955
Dikdörtgen kanalda akış	White, <i>Viscous Fluid Flow</i> ; Bruus, <i>Theoretical Microfluidics</i>
Suyun sıcaklığa bağlı özellikleri	Kell (1975), doi:10.1021/je60064a005; Marczak (1997), doi:10.1121/1.420332; Kestin ve ark. (1978), doi:10.1063/1.555581
Termal hasar dozu	Sapareto & Dewey (1984), doi:10.1016/0360-3016(84)90379-1
Kayma gerilmesiyle hücre hasarı	Leverett ve ark. (1972), doi:10.1016/S0006-3495(72)86085-5
Kavitasyon ve mekanik indeks	Apfel & Holland (1991), doi:10.1016/0301-5629(91)90125-Q
Hücreleri elektrotla ölçmek	Giaever & Keese, <i>PNAS</i> 88:7896 (1991), doi:10.1073/pnas.88.17.7896
Video kareleri arasında parçacık izleme	Crocker & Grier, <i>J. Colloid Interface Sci.</i> 179:298 (1996), doi:10.1006/jcis.1996.0217
Hücre hareketi kalıcı rastgele yürüyüş olarak	Selmezi ve ark., <i>Biophysical Journal</i> 89:912 (2005), doi:10.1529/biophysj.105.061150
Akustik akış ve ne zaman baskın olduğu	Muller ve ark., <i>Lab on a Chip</i> 12:4617 (2012), doi:10.1039/c2lc40612h
Binom oranı için güven aralığı	Brown, Cai & DasGupta (2001), <i>Statist. Sci.</i> 16:101, doi:10.1214/ss/1009213286
Üretilmiş çözümlerle kod sağlanması	Roache (2002), <i>J. Fluids Eng.</i> 124:4, doi:10.1115/1.1436090

Her malzeme sabiti ve ölçülmek yerine varsayılan her değer dahil olmak üzere kaynakların tam listesi docs/physics.md içindedir ve biosim materials ile kullanılabilir.